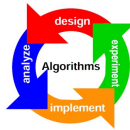


Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

23 de mayo de 2026

Algoritmos Voraces



1 Ruta corta Algoritmo de Dijkstra

- Aplicaciones de la ruta corta

2 Selección de actividades

- Aplicaciones de selección de actividades

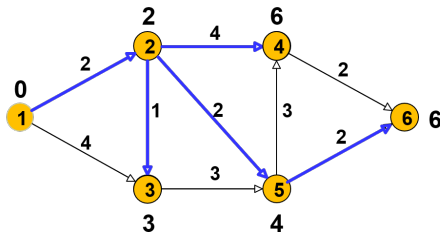
Ruta corta: Algoritmo de Dijkstra

- **Idea:** Dado un vértice (fuente) en un grafo con pesos en sus arcos, hallar las rutas más cortas¹ a todos sus otros nodos, es decir, el problema requiere una familia de rutas, cada una de las cuales va desde un nodo fuente hacia otro nodo diferente en el grafo.

¹single-source shortest-paths

Ruta corta: Algoritmo de Dijkstra

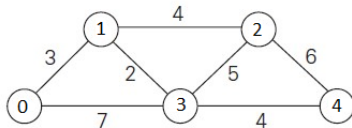
- **Idea:** Dado un vértice (fuente) en un grafo con pesos en sus arcos, hallar las rutas más cortas¹ a todos sus otros nodos, es decir, el problema requiere una familia de rutas, cada una de las cuales va desde un nodo fuente hacia otro nodo diferente en el grafo.
- **Hallar:** El camino más corto desde el nodo fuente hasta otro nodo que este más cercano a él. Después, hallar al segundo más cercano; y así sucesivamente.

¹single-source shortest-paths

● Seudocódigo:

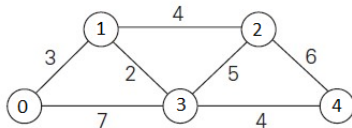
```
1: Input: Grafo  $G = (V, E)$  y un nodo  $s$ 
2: Output: Longitud  $d_v$  de la ruta corta de  $s$  hacia  $v$ 
3:  $Q = \phi$                                 ▷ Inicializa un conjunto vacío de nodos visitados
4: for  $v \in V$  do                            ▷ Asignar un valor de distancia a todos los nodos
5:    $d_v := \infty$                             ▷ Inicializar todos los valores de distancia como  $\infty$ 
6:    $p_v := 0$                                 ▷ Asignar el valor de distancia 0 al nodo origen
7: end for
8: while  $Q$  no incluya a todos los nodos do    ▷ Exista nodos por visitar
9:   Elegir  $u \in V$  y que tenga un valor de dist. mínimo. Incluir  $u$  en  $Q$ 
10:   $V_T := V_T \cup \{u^*\}$  ▷ Actualizar valor de dist. de los nodos adyacentes de  $u$ 
11:  for  $u \in V - V_T$  adyacente a  $u^*$  do
12:    if  $d_{u^*} + w(u^*, u) < d_u$  then
13:       $d_u := d_{u^*} + w(u^*, u)$                 ▷ Actualiza valor de distancia  $d_u$ 
14:       $p_u := u^*$ 
15:    end if
16:  end for
17: end while
```

- Ejemplo:



Solución

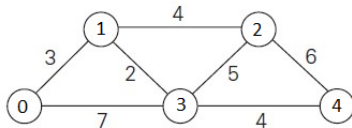
- Ejemplo:



Solución

► Iter 1:

- Ejemplo:

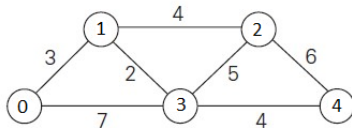


Solución

- ▶ Iter 1:

- ★ Nodo 0 := 0

● Ejemplo:

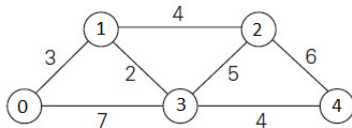


Solución

► Iter 1:

- ★ Nodo 0 := 0
- ★ Nodo 1 := ∞

● Ejemplo:

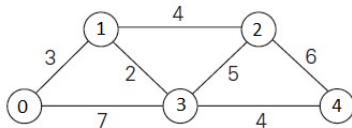


Solución

► Iter 1:

- ★ Nodo 0 := 0
- ★ Nodo 1 := ∞
- ★ Nodo 2 := ∞

● Ejemplo:

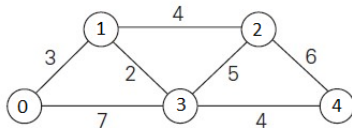


Solución

► Iter 1:

- ★ Nodo 0 := 0
- ★ Nodo 1 := ∞
- ★ Nodo 2 := ∞
- ★ Nodo 3 := ∞

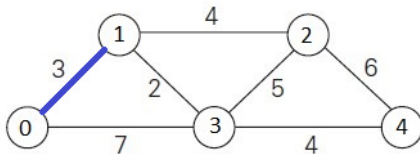
● Ejemplo:



Solución

► Iter 1:

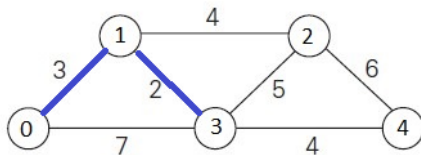
- ★ Nodo 0 := 0
- ★ Nodo 1 := ∞
- ★ Nodo 2 := ∞
- ★ Nodo 3 := ∞
- ★ Nodo 4 := ∞



- Ejemplo: (cont.)

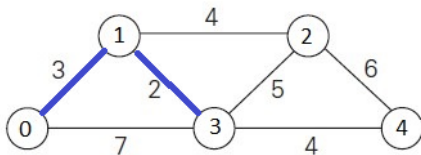
- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Iter 2:

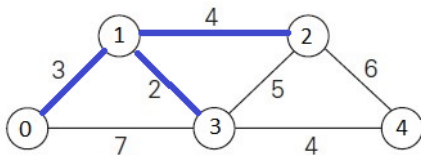


- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Iter 2:



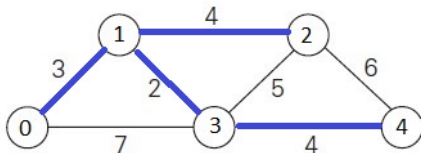
- ▶ Iter 3:



- Ejemplo: (cont.)

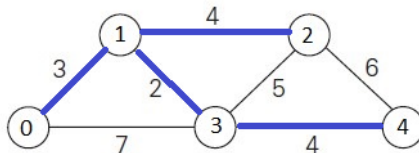
- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Iter 4:



- Ejemplo: (cont.)

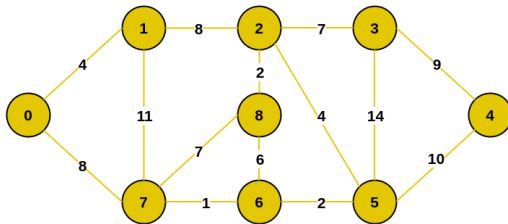
- ▶ Iter 4:



- ▶ Resultado:

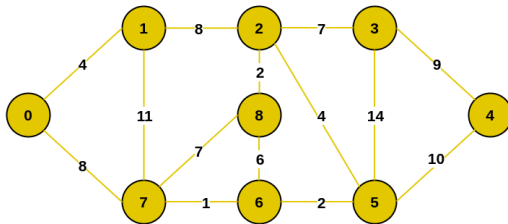
Nodo	Distancia desde nodo fuente
0	0
1	3
2	7
3	5
4	9

- Ejemplo:



Solución

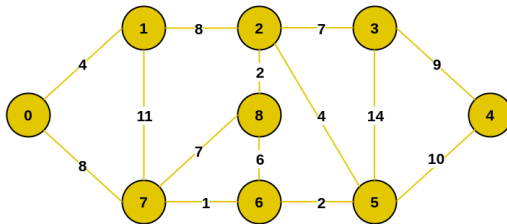
- Ejemplo:



Solución

► Iter 1:

- Ejemplo:

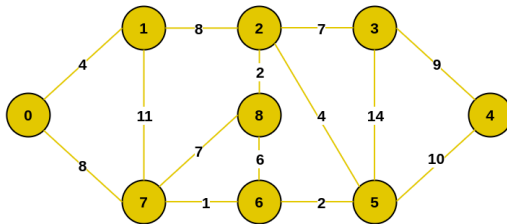


Solución

- ▶ Iter 1:

- ★ Nodo 0 := 0

- Ejemplo:



Solución

► Iter 1:

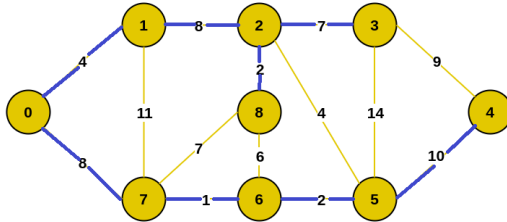
★ Nodo 0 := 0

★ Nodos 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 := ∞

- Ejemplo: (cont.)

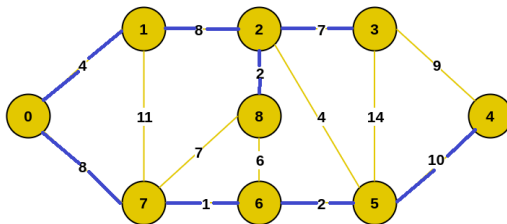
- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Iter ...:



- Ejemplo: (cont.)

- ▶ Iter ...:



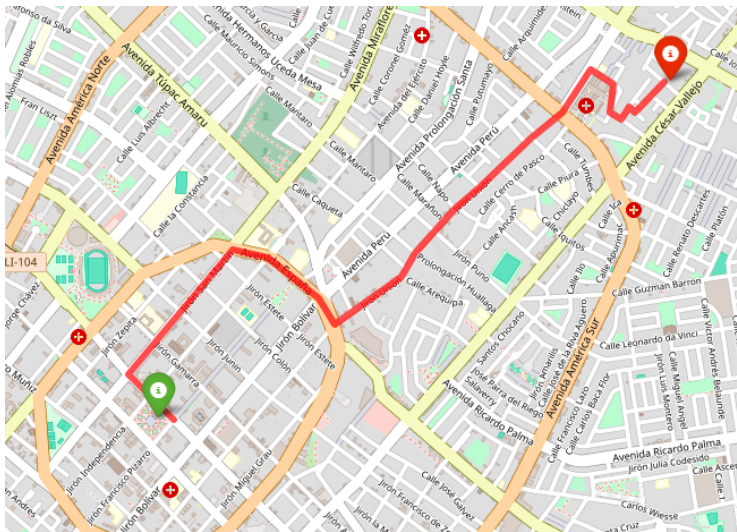
- ▶ Resultado:

Nodo	Distancia desde el nodo fuente
0	0
1	4
2	12
3	19
4	21
5	11
6	9
7	8
8	14

- Ejemplo:



- Ejemplo: (cont.)



Aplicaciones de la ruta corta

- Transporte y Logística:

Aplicaciones de la ruta corta

- Transporte y Logística:
 - ▶ Ruteo de vehículos (VRP).

Aplicaciones de la ruta corta

- Transporte y Logística:

- ▶ Ruteo de vehículos (VRP).
- ▶ Planificación de rutas de autobuses o escolares.

Aplicaciones de la ruta corta

- Transporte y Logística:

- ▶ Ruteo de vehículos (VRP).
- ▶ Planificación de rutas de autobuses o escolares.
- ▶ Navegación GPS (Google Maps, Waze).

Aplicaciones de la ruta corta

- Transporte y Logística:

- ▶ Ruteo de vehículos (VRP).
- ▶ Planificación de rutas de autobuses o escolares.
- ▶ Navegación GPS (Google Maps, Waze).
- ▶ Rutas de ambulancias o vehículos de emergencia para minimizar tiempos de respuesta.

Aplicaciones de la ruta corta

- **Transporte y Logística:**

- ▶ Ruteo de vehículos (VRP).
- ▶ Planificación de rutas de autobuses o escolares.
- ▶ Navegación GPS (Google Maps, Waze).
- ▶ Rutas de ambulancias o vehículos de emergencia para minimizar tiempos de respuesta.

- **Telecomunicaciones y Redes:**

Aplicaciones de la ruta corta

- **Transporte y Logística:**

- ▶ Ruteo de vehículos (VRP).
- ▶ Planificación de rutas de autobuses o escolares.
- ▶ Navegación GPS (Google Maps, Waze).
- ▶ Rutas de ambulancias o vehículos de emergencia para minimizar tiempos de respuesta.

- **Telecomunicaciones y Redes:**

- ▶ Ruteo de paquetes de datos en redes informáticas (ej. Internet).

Aplicaciones de la ruta corta

- **Transporte y Logística:**

- ▶ Ruteo de vehículos (VRP).
- ▶ Planificación de rutas de autobuses o escolares.
- ▶ Navegación GPS (Google Maps, Waze).
- ▶ Rutas de ambulancias o vehículos de emergencia para minimizar tiempos de respuesta.

- **Telecomunicaciones y Redes:**

- ▶ Ruteo de paquetes de datos en redes informáticas (ej. Internet).
- ▶ Diseño de redes eficientes (fibra óptica, redes móviles).

Aplicaciones de la ruta corta

- **Transporte y Logística:**

- ▶ Ruteo de vehículos (VRP).
- ▶ Planificación de rutas de autobuses o escolares.
- ▶ Navegación GPS (Google Maps, Waze).
- ▶ Rutas de ambulancias o vehículos de emergencia para minimizar tiempos de respuesta.

- **Telecomunicaciones y Redes:**

- ▶ Ruteo de paquetes de datos en redes informáticas (ej. Internet).
- ▶ Diseño de redes eficientes (fibra óptica, redes móviles).
- ▶ Optimización de latencia en redes de sensores.

- Manufactura y Robótica:

- **Manufactura y Robótica:**

- ▶ Rutas de robots en almacenes automatizados (Amazon, Alibaba).

- **Manufactura y Robótica:**

- ▶ Rutas de robots en almacenes automatizados (Amazon, Alibaba).
- ▶ Automatización de drones o vehículos autónomos.

- **Manufactura y Robótica:**

- ▶ Rutas de robots en almacenes automatizados (Amazon, Alibaba).
- ▶ Automatización de drones o vehículos autónomos.

- **Urbanismo y Planificación de Infraestructura:**

- **Manufactura y Robótica:**

- ▶ Rutas de robots en almacenes automatizados (Amazon, Alibaba).
- ▶ Automatización de drones o vehículos autónomos.

- **Urbanismo y Planificación de Infraestructura:**

- ▶ Análisis de accesibilidad urbana (tiempo de llegada para dar servicios).

- **Manufactura y Robótica:**

- ▶ Rutas de robots en almacenes automatizados (Amazon, Alibaba).
- ▶ Automatización de drones o vehículos autónomos.

- **Urbanismo y Planificación de Infraestructura:**

- ▶ Análisis de accesibilidad urbana (tiempo de llegada para dar servicios).
- ▶ Ubicación de estaciones de servicios públicos (hospitales, estaciones de bomberos).

- **Manufactura y Robótica:**

- ▶ Rutas de robots en almacenes automatizados (Amazon, Alibaba).
- ▶ Automatización de drones o vehículos autónomos.

- **Urbanismo y Planificación de Infraestructura:**

- ▶ Análisis de accesibilidad urbana (tiempo de llegada para dar servicios).
- ▶ Ubicación de estaciones de servicios públicos (hospitales, estaciones de bomberos).
- ▶ Estudios de tráfico para identificar rutas críticas o congestión.

- Finanzas y Economía:

- Finanzas y Economía:

- ▶ Optimización de procesos financieros que involucran secuencia de decisiones.

● Finanzas y Economía:

- ▶ Optimización de procesos financieros que involucran secuencia de decisiones.
- ▶ Modelos de flujo de dinero entre nodos (bancos, sucursales, cajeros).

- Finanzas y Economía:

- ▶ Optimización de procesos financieros que involucran secuencia de decisiones.
- ▶ Modelos de flujo de dinero entre nodos (bancos, sucursales, cajeros).

- Bioinformática y Medicina:

- Finanzas y Economía:

- ▶ Optimización de procesos financieros que involucran secuencia de decisiones.
- ▶ Modelos de flujo de dinero entre nodos (bancos, sucursales, cajeros).

- Bioinformática y Medicina:

- ▶ Rutas metabólicas óptimas en bioquímica.

- Finanzas y Economía:

- ▶ Optimización de procesos financieros que involucran secuencia de decisiones.
- ▶ Modelos de flujo de dinero entre nodos (bancos, sucursales, cajeros).

- Bioinformática y Medicina:

- ▶ Rutas metabólicas óptimas en bioquímica.
- ▶ Optimización de recorridos en cirugía asistida por robots.

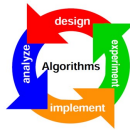
- Finanzas y Economía:

- ▶ Optimización de procesos financieros que involucran secuencia de decisiones.
- ▶ Modelos de flujo de dinero entre nodos (bancos, sucursales, cajeros).

- Bioinformática y Medicina:

- ▶ Rutas metabólicas óptimas en bioquímica.
- ▶ Optimización de recorridos en cirugía asistida por robots.
- ▶ Planificación de tratamientos médicos domiciliarios² con rutas óptimas.

Algoritmos Voraces



1 Ruta corta Algoritmo de Dijkstra

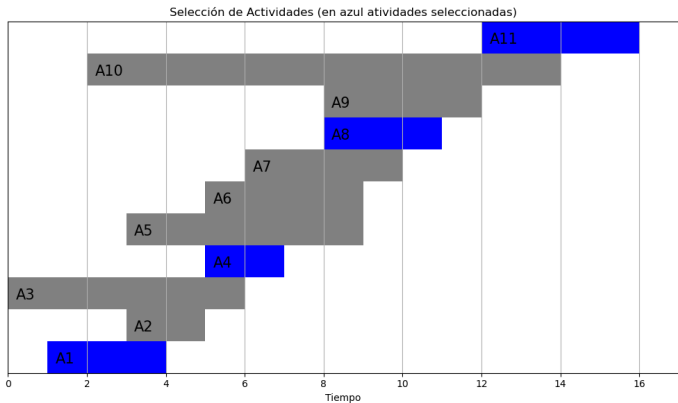
- Aplicaciones de la ruta corta

2 Selección de actividades

- Aplicaciones de selección de actividades

Selección de actividades

- **Seleccionar actividades** las cuales compiten por un recurso que puede ser usado **solamente por una actividad** en un cierto tiempo.



- **Hallar:**

Un método para seleccionar un conjunto de actividades de tamaño máximo mutuamente compatibles.

- **Hallar:**

Un método para seleccionar un conjunto de actividades de tamaño máximo mutuamente compatibles.

- ▶ $S = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$: Conjunto de n actividades que usan un recurso.

- **Hallar:**

Un método para seleccionar un conjunto de actividades de tamaño máximo mutuamente compatibles.

- ▶ $S = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$: Conjunto de n actividades que usan un recurso.
- ▶ **Cada actividad tiene:**

- **Hallar:**

Un método para seleccionar un conjunto de actividades de tamaño máximo mutuamente compatibles.

- ▶ $S = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$: Conjunto de n actividades que usan un recurso.
- ▶ **Cada actividad tiene:**
 - ★ Tiempo de inicio: s_i .

- **Hallar:**

Un método para seleccionar un conjunto de actividades de tamaño máximo mutuamente compatibles.

- ▶ $S = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$: Conjunto de n actividades que usan un recurso.
- ▶ **Cada actividad tiene:**
 - ★ Tiempo de inicio: s_i .
 - ★ Tiempo final: f_i , donde $s_i \leq f_i$.

- **Hallar:**

Un método para seleccionar un conjunto de actividades de tamaño máximo mutuamente compatibles.

- ▶ $S = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$: Conjunto de n actividades que usan un recurso.
- ▶ **Cada actividad tiene:**
 - ★ Tiempo de inicio: s_i .
 - ★ Tiempo final: f_i , donde $s_i \leq f_i$.
- ▶ **Dos actividades son compatibles:**

- **Hallar:**

Un método para seleccionar un conjunto de actividades de tamaño máximo mutuamente compatibles.

- ▶ $S = \{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$: Conjunto de n actividades que usan un recurso.
- ▶ **Cada actividad tiene:**
 - ★ **Tiempo de inicio:** s_i .
 - ★ **Tiempo final:** f_i , donde $s_i \leq f_i$.
- ▶ **Dos actividades son compatibles:**
 - ★ Si los intervalos $[s_i, f_i)$ y $[s_j, f_j)$ no se superponen, esto es, son compatibles si $s_i \geq f_j$ o $s_j \geq f_i$.

- **Problema:** Seleccionar una actividad, es decir, seleccionar un conjunto de máximo tamaño de actividades compatibles.

- **Problema:** Seleccionar una actividad, es decir, seleccionar un conjunto de máximo tamaño de actividades compatibles.
- **Algoritmo greedy:**
Selecciona actividades ingresadas en orden por tiempo de finalización $f_0 \leq f_1 \dots \leq f_{n-1}$.

- **Problema:** Seleccionar una actividad, es decir, seleccionar un conjunto de máximo tamaño de actividades compatibles.
- **Algoritmo greedy:**
Selecciona actividades ingresadas en orden por tiempo de finalización $f_0 \leq f_1 \dots \leq f_{n-1}$.
- **Ejemplo:**

- **Problema:** Seleccionar una actividad, es decir, seleccionar un conjunto de máximo tamaño de actividades compatibles.
- **Algoritmo greedy:**
Selecciona actividades ingresadas en orden por tiempo de finalización $f_0 \leq f_1 \dots \leq f_{n-1}$.
- **Ejemplo:**
 - ▶ Conjunto de once actividades:

S	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
s_i	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
f_i	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14

- **Problema:** Seleccionar una actividad, es decir, seleccionar un conjunto de máximo tamaño de actividades compatibles.
- **Algoritmo greedy:**
Selecciona actividades ingresadas en orden por tiempo de finalización $f_0 \leq f_1 \dots \leq f_{n-1}$.
- **Ejemplo:**
 - ▶ Conjunto de once actividades:

S	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}
s_i	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
f_i	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14

- ▶ **Actividades compatibles:** $\{a_2, a_8, a_{10}\}$; $\{a_0, a_3, a_7, a_{10}\}$; $\{a_1, a_3, a_8, a_{10}\}$

● Pseudocódigo:

```
1: Activity selector(s,f)
2:  $n := |S|$ 
3:  $A := \phi$ 
4:  $j := 0$ 
5: for  $i := 1 : n$  do
6:   if ( $s_i \geq f_j$ ) then
7:      $A := A \cup \{i\}$ 
8:      $j := i$ 
9:   end if
10: end for
11: Retornar A
```

- ▷ Cantidad de actividades
- ▷ Inicializar conj. A de actividades sol.
- ▷ Seleccionar la actividad 0
- ▷ Considerar cada actividad i
- ▷ Compara los tiempos inicial y final de i
 - ▷ Agregar i al conjunto A
- ▷ Conjunto máximo de actividades

- Ejemplo:

- Ejemplo:

- ▶ Consideremos un conjunto de diez actividades:

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
s_i	1	5	3	4	2	8	7	6	2	14
f_i	4	6	7	9	10	11	13	14	16	17

- Ejemplo:

- ▶ Consideremos un conjunto de diez actividades:

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
s_i	1	5	3	4	2	8	7	6	2	14
f_i	4	6	7	9	10	11	13	14	16	17

- ▶ Conjunto de actividades:

- Ejemplo:

- ▶ Consideremos un conjunto de diez actividades:

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
s_i	1	5	3	4	2	8	7	6	2	14
f_i	4	6	7	9	10	11	13	14	16	17

- ▶ Conjunto de actividades:

- ★ {0, 3, 9}

- Ejemplo:

- ▶ Consideremos un conjunto de diez actividades:

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
s_i	1	5	3	4	2	8	7	6	2	14
f_i	4	6	7	9	10	11	13	14	16	17

- ▶ Conjunto de actividades:

- ★ {0, 3, 9}

- ★ {0, 1, 6, 9}

- Ejemplo:

- ▶ Consideremos un conjunto de diez actividades:

S	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
s_i	1	5	3	4	2	8	7	6	2	14
f_i	4	6	7	9	10	11	13	14	16	17

- ▶ Conjunto de actividades:

- ★ {0, 3, 9}

- ★ {0, 1, 6, 9}

- ★ {0, 1, 5, 9}

- Ejemplo:

- Ejemplo:

- ▶ Enunciado: Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad

Hora inicio

Hora final

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11
★ Informe de Ventas	10	12

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11
★ Informe de Ventas	10	12
★ Reunión TI	11	13

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11
★ Informe de Ventas	10	12
★ Reunión TI	11	13
★ Revisión Legal	12	14

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11
★ Informe de Ventas	10	12
★ Reunión TI	11	13
★ Revisión Legal	12	14
★ Marketing	13	15

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11
★ Informe de Ventas	10	12
★ Reunión TI	11	13
★ Revisión Legal	12	14
★ Marketing	13	15
★ Capacitación	14	16

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11
★ Informe de Ventas	10	12
★ Reunión TI	11	13
★ Revisión Legal	12	14
★ Marketing	13	15
★ Capacitación	14	16
★ Evaluación Financiera	15	17

● Ejemplo:

- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11
★ Informe de Ventas	10	12
★ Reunión TI	11	13
★ Revisión Legal	12	14
★ Marketing	13	15
★ Capacitación	14	16
★ Evaluación Financiera	15	17
★ Recursos Humanos	16	18

● Ejemplo:

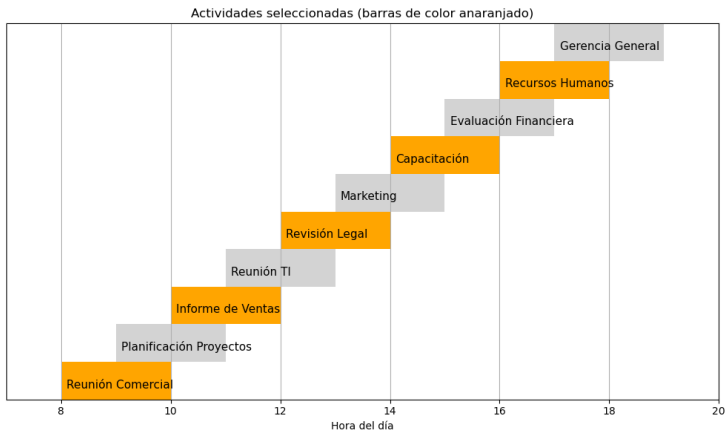
- ▶ **Enunciado:** Una Empresa de Trujillo que tiene una sala de reuniones desea programar el mayor número posible de reuniones internas en un solo día. Para ello cada reunión tiene un horario de inicio y fin.
- ▶ **Problema:** Programar el mayor número de reuniones posibles en una sala.
- ▶ **Datos:**

Actividad	Hora inicio	Hora final
★ Reunión Comercial	8	10
★ Planificación Proyectos	9	11
★ Informe de Ventas	10	12
★ Reunión TI	11	13
★ Revisión Legal	12	14
★ Marketing	13	15
★ Capacitación	14	16
★ Evaluación Financiera	15	17
★ Recursos Humanos	16	18
★ Gerencia General	17	19

- Ejemplo: (cont.)

● Ejemplo: (cont.)

► Solución:



Aplicaciones de selección de actividades

- **Asignación de salas de reuniones:** Usar una sala para la mayor cantidad de reuniones posibles.

Aplicaciones de selección de actividades

- **Asignación de salas de reuniones:** Usar una sala para la mayor cantidad de reuniones posibles.
- **Programación de conferencias:** Organizar charlas en un solo auditorio de forma que se maximice el número de presentaciones posibles.

Aplicaciones de selección de actividades

- **Asignación de salas de reuniones:** Usar una sala para la mayor cantidad de reuniones posibles.
- **Programación de conferencias:** Organizar charlas en un solo auditorio de forma que se maximice el número de presentaciones posibles.
- **Planificación de entrevistas de trabajo:** Coordinar entrevistas con diversos candidatos en un solo horario o sala.

Aplicaciones de selección de actividades

- **Asignación de salas de reuniones:** Usar una sala para la mayor cantidad de reuniones posibles.
- **Programación de conferencias:** Organizar charlas en un solo auditorio de forma que se maximice el número de presentaciones posibles.
- **Planificación de entrevistas de trabajo:** Coordinar entrevistas con diversos candidatos en un solo horario o sala.
- **Gestión de quirófanos en hospitales:** Asignar operaciones quirúrgicas a quirófanos sin superposición de horarios.

Aplicaciones de selección de actividades

- **Asignación de salas de reuniones:** Usar una sala para la mayor cantidad de reuniones posibles.
- **Programación de conferencias:** Organizar charlas en un solo auditorio de forma que se maximice el número de presentaciones posibles.
- **Planificación de entrevistas de trabajo:** Coordinar entrevistas con diversos candidatos en un solo horario o sala.
- **Gestión de quirófanos en hospitales:** Asignar operaciones quirúrgicas a quirófanos sin superposición de horarios.
- **Control del tráfico aéreo (uso de pistas de aterrizaje):** Programar aterrizajes y despegues en una sola pista para evitar conflictos y maximizar la cantidad de vuelos.

Aplicaciones de selección de actividades

- **Asignación de salas de reuniones:** Usar una sala para la mayor cantidad de reuniones posibles.
- **Programación de conferencias:** Organizar charlas en un solo auditorio de forma que se maximice el número de presentaciones posibles.
- **Planificación de entrevistas de trabajo:** Coordinar entrevistas con diversos candidatos en un solo horario o sala.
- **Gestión de quirófanos en hospitales:** Asignar operaciones quirúrgicas a quirófanos sin superposición de horarios.
- **Control del tráfico aéreo (uso de pistas de aterrizaje):** Programar aterrizajes y despegues en una sola pista para evitar conflictos y maximizar la cantidad de vuelos.
- **Procesamiento por lotes en sistemas de cómputo:** Ejecutar la mayor cantidad de tareas (procesos) en una máquina sin que se superpongan, si solo se puede procesar una a la vez.